CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Récurrence et plus grand élément

Énoncé

1. Rappeler le principe de récurrence et le principe du plus grand élément (toute partie finie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus grand élément).
2. En admettant la récurrence, montrer le principe du plus grand élément par récurrence sur $n = \operatorname{card} E$.
3. Réciproquement, on admet le principe du plus grand élément. Soit P une propriété avec $P(0)$ vraie et $P(k) \Rightarrow P(k+1)$. On suppose $P(N)$ fausse et on considère $B = \{k \leqslant N : P(0), \dots, P(k) \text{ vraies}\}$. Aboutir à une contradiction.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux principes fondamentaux sur $\mathbb{N}$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'ils sont équivalents.

Corrigé

Les deux principes

- **Principe de récurrence** : soit $P(n)$ une propriété portant sur l'entier n. Si $P(0)$ est vraie (initialisation) et si, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P(k)$ entraîne $P(k+1)$ (hérédité), alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- **Principe du plus grand élément** : toute partie E de $\mathbb{N}$, finie et non vide, possède un plus grand élément, c'est-à-dire un $m \in E$ tel que $x \leqslant m$ pour tout $x \in E$.

Récurrence ⇒ plus grand élément

$\operatorname{card} E = 1$: $E = \{a\}$, $\max E = a$. Si c'est vrai pour les parties à n éléments et $\operatorname{card} E = n+1$: $a \in E$, $b = \max(E \setminus \{a\})$, et le plus grand de a et b est le maximum de E.

Plus grand élément ⇒ récurrence

$B = \{k \leqslant N : P(0), \dots, P(k) \text{ vraies}\}$ est une partie de $\{0, \dots, N\}$, donc finie, et non vide car $0 \in B$ ($P(0)$ vraie). Par le principe du plus grand élément, B a un plus grand élément m.

- $m \neq N$: sinon $P(N)$ serait vraie. Donc $m < N$, et $m + 1 \leqslant N$.
- $m \in B$: $P(0), \dots, P(m)$ sont vraies. En particulier $P(m)$, et l'hérédité donne $P(m+1)$.
- Alors $P(0), \dots, P(m+1)$ sont vraies et $m + 1 \leqslant N$: $m + 1 \in B$.
- Mais $m + 1 > m = \max B$: contradiction.

L'hypothèse « $P(N)$ fausse » est donc impossible : $P(N)$ est vraie pour tout N.

récurrence $\iff$ principe du plus grand élément (parties finies de $\mathbb{N}$).

Le piège

Prendre $B = \{k : P(k) \text{ vraie}\}$: il pourrait ne pas être fini. On se restreint à $k \leqslant N$.

La méthode

Pour démontrer une propriété par l'absurde dans $\mathbb{N}$: considérer le plus grand (ou le plus petit) entier « problématique ».

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n \geqslant n_0,\ P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \forall n \geqslant n_0,\ P(n).$$

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$